

1. AI definition according to Winston:

It's ABOUT Thinking whatever that is, it's also about perception and it's also about action.

In engineering, AI focuses on model construction, the main point is to replicate the process of human thinking, perception, and action.

In order to have a model we have to have representation (support) to making the model to facilitate understanding thinking and perception.

Importance of Representation:

The correct representation is crucial to solve a problem in order to not jump into the wrong or complicated method.

Example from Farmer-Fox-Goose-Grain:

The problem of transporting these items is confusing. But, by using "State Space Graph" representation that shows the position of the object on both sides of the river, this eliminates the conditions that are forbidden (like fox eating the goose) and shows the valid condition.

Rumpelstiltskin theory :

It states that *"Once you can give name to something, You can get Power over its concept"*

Example:

- Naming the "aglet" for the tip on a shoelace. By knowing its name, we can define its function easily, the function is similar to the whipping end on the end of a rope.
- Naming the "Generate and Test" method. When someone searches for a leaf type in botany field guide by turning pages one by one until a match is found, allowing the properties of a good generator to be analyzed and improved

2. Conception Application

For the concept application, I will choose a simple problem that's hard to do: Time Management

There is a situation where sometimes we have to pick which one is more important or the order of our action. For example, do I complete my assignment first, read the book that I want to

The next thing that inspired me the most is the Rumpeltiltskin Principle, The idea that once we can give a specific name to a concept or method (such as *Generate and Test*), we gain control and analytical power over it. It occur to me without me realizing it, it is a great way to make something more easy to explain.

I also know that simple and trivial are not the same, simple is simple, trivial is simple but not important. Simple ideas in AI or any other subject are often the most powerful and efficient.

The Role of Language and Visual Perception: Humans do not solve problems solely through rigid symbolic logic; instead, we use language to direct and stimulate our internal visual system/imagination (such as imagining running down the street with a full bucket of water).

Differences Between Winston's Definition and the Media's Common Definition of AI (by Gemini)

Aspect	Prof. Patrick Winston's Definition (MIT 6.034)	Common Media Definition of AI
Core Definition	<i>"Algorithms enabled by constraints exposed by representations that support models targeted at thinking, perception, and action."</i>	A sentient "artificial brain" (AGI) or merely a massive generative black-box model.
Main Focus	Building proper knowledge representations and understanding computational models of human cognition.	Focusing on the magic/spectacle of the end output without regard to the underlying logical structure.
Computational Approach	Emphasizing efficiency through exploring constraints and elegant foundational structures.	Glorifying brute-force computing / massive data processing (what Winston calls the <i>Bulldozer Age</i>).
Ultimate Goal	Understanding the nature of human intelligence (<i>computational account of intelligence</i>) and providing humans with better tools for thought (<i>models of thinking</i>).	Focusing on industrial automation, commercialization of tools, or dystopian fears of AI replacing humanity.

Note :I write it in english to practice my english skill, translation available below

1. Definisi AI menurut Winston:

Ini adalah tentang Berpikir apa pun itu, ini juga tentang persepsi dan ini juga tentang tindakan. Dalam rekayasa (*engineering*), AI berfokus pada konstruksi model, poin utamanya adalah mereplikasi proses berpikir, persepsi, dan tindakan manusia. Untuk memiliki model kita harus memiliki representasi (dukungan) untuk membuat model guna memfasilitasi pemahaman berpikir dan persepsi.

Pentingnya Representasi: Representasi yang benar sangat penting untuk menyelesaikan masalah agar tidak melompat ke metode yang salah atau rumit. Contoh dari Petani-Serigala-Angsa-Gandum: Masalah mengangkut barang-barang ini membingungkan. Namun, dengan menggunakan representasi "Graf Ruang Keadaan" (*State Space Graph*) yang menunjukkan posisi objek di kedua sisi sungai, ini mengeliminasi kondisi yang dilarang (seperti serigala memakan angsa) dan menunjukkan kondisi yang valid.

Teori Rumpelstiltskin :Ini menyatakan bahwa "Setelah Anda dapat memberi nama pada sesuatu, Anda dapat memperoleh Kekuatan atas konsepnya". Contoh:

- Menamai "*aglet*" untuk ujung tali sepatu. Dengan mengetahui namanya, kita dapat mendefinisikan fungsinya dengan mudah, fungsinya mirip dengan pengikat pada ujung tali.
-
- Menamai metode "*Generate and Test*". Ketika seseorang mencari jenis daun di buku panduan lapangan botani dengan membalik halaman satu per satu sampai ditemukan kecocokan, memungkinkan sifat-sifat *generator* yang baik untuk dianalisis dan ditingkatkan.
-

2. Penerapan Konsep

Untuk penerapan konsep, saya akan memilih masalah sederhana yang sulit dilakukan: Manajemen Waktu. Ada situasi di mana terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting atau urutan tindakan kita. Sebagai contoh, apakah saya menyelesaikan tugas saya terlebih dahulu, membaca buku yang ingin saya selesaikan, mempelajari keterampilan baru, atau bahkan menyelesaikan kursus AI. Semua ini tampaknya rumit

pada awalnya, tetapi ada metode manajemen waktu yang suka saya sebut *Important Hierarchy* (Hierarki Penting). Ini bekerja dengan menggunakan graf pohon (Pohon Keputusan / *Decision Tree*):

(*Diagram Pohon Keputusan*)

Di sini Anda dapat melihat pohon keputusan yang saya gunakan, ini secara garis besar cara kerjanya, dengan memainkannya *Important Hierarchy*, saya dapat memahami konsep bahwa ini menerapkan hierarki pada hal-hal penting yang harus dilakukan.

3. Refleksi Pribadi

Hal yang menggeser perspektif saya dari kuliah ini adalah bahwa kecerdasan sangat bergantung pada representasi yang tepat. Saya mengira bahwa pemecahan masalah utamanya sebagai proses pencarian atau komputasi matematis yang rumit. Namun, Prof. Winston menunjukkan bahwa ketika kita memilih representasi yang sesuai (seperti graf keadaan untuk masalah Petani, Serigala, Angsa, dan Gandum), batasan dari masalah tersebut menjadi lebih terlihat. Ini secara instan mengeliminasi pilihan yang tidak valid dan membuat solusinya jelas.

Hal berikutnya yang paling menginspirasi saya adalah Prinsip Rumpelstiltskin, gagasan bahwa begitu kita dapat memberikan nama spesifik pada suatu konsep atau metode (seperti *Generate and Test*), kita memperoleh kendali dan kekuatan analitis atasnya. Ini terjadi pada saya tanpa saya sadari, ini adalah cara yang bagus untuk membuat sesuatu lebih mudah dijelaskan.

Saya juga tahu bahwa sederhana (*simple*) dan *trivial* tidaklah sama, sederhana adalah sederhana, *trivial* adalah sederhana tetapi tidak penting. Ide sederhana dalam AI atau subjek lainnya sering kali merupakan yang paling ampuh dan efisien.

Peran Bahasa dan Persepsi Visual: Manusia tidak memecahkan masalah semata-mata melalui logika simbolik yang kaku; sebaliknya, kita menggunakan bahasa untuk mengarahkan dan merangsang sistem visual/imajinasi internal kita (seperti membayangkan berlari di jalanan membawa ember penuh air).

**Perbedaan Antara Definisi AI Menurut Winston dan Definisi Umum AI di Media
(oleh gemini)**

Aspek	Definisi Prof. Patrick Winston (MIT 6.034)	Definisi Umum AI di Media
Definisi Utama	"Algoritma yang dimungkinkan oleh batasan yang diungkapkan oleh representasi yang mendukung model bertarget pada pemikiran, persepsi, dan tindakan."	"Otak buatan" yang memiliki kesadaran (AGI) atau sekadar model generatif <i>black-box</i> berukuran raksasa.
Fokus Utama	Membangun representasi pengetahuan yang tepat dan memahami model komputasi dari kognisi manusia.	Berfokus pada keajaiban/tontonan dari hasil akhir tanpa memedulikan struktur logika di dasarnya.
Pendekatan Komputasi	Menekankan efisiensi melalui eksplorasi batasan dan struktur dasar yang elegan.	Mengagungkan komputasi <i>brute-force</i> / pemrosesan data raksasa (apa yang disebut Winston sebagai <i>Bulldozer Age</i>).
Tujuan Akhir	Memahami hakikat kecerdasan manusia (penjelasan komputasi kecerdasan) dan memberi manusia alat berpikir yang lebih baik (model pemikiran).	Berfokus pada otomatisasi industri, komersialisasi alat, atau ketakutan distopia tentang AI yang menggantikan manusia.